

월간 국방과 기술

북한 장사정포의 위협과 주변국 개발동향



작성자 : 이춘주, 하유진(203.255.xxx.xxx)

입력 2019-11-28 10:06:04

조회수 26379 | 댓글 8 | 추천 1

지금까지 이런 방사포는 없었다

북한 장사정포의 위협과 주변국 개발동향

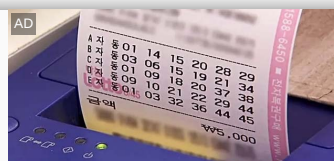
이춘주 국방대학교 무기체계 전공 교수

하유진 국방대학교 무기체계 전공. 석사과정 육군 소령(진)

15세기 초 조선은 두만강과 압록강 일대의 여진족을 정벌하기 위해 당시 최고의 화약기술을 응용하여 현재 운용중인 다련장로켓포(방사포)의 시초가 된 신기전(神機箭)을 개발하였다. 500여 년이 지난 지금 북한은 사거리 400km에 달하는 초대형방사포를 시험 발사했으며, 250km일대까지 정밀타격이 가능한 신형대구경 조종방사포를 발사하는 등 더 멀리, 더 정확하게 포병화력을 집중 운용하기 위해 다양한 장사정포를 개발해 왔다. 한국군은 북한 장사정포의 위협에 대비해 대화력전 수행체계를 갖추어 왔지만 오히려 장사정포의 위협은 더욱 커진 실정이다. 이에 북한 장사정포의 위협과 주변 강대국의 다련장로켓포(방사포) 개발동향 및



보험료 낮춘 실비보험 비교가입! 수술·입원·치료비



로또 자동으로 사지마라! '이해라



북한 조선중앙통신이 8월 25일 공개한 초대형 방사포 사진

북한은 지난 8월 24일 한일군사정보보호협정(GSOMIA, 지소미아)이 파기된지 이틀만에 사거리 380km, 고도 97km에 달하는 ‘초대형 방사포(KN-25)’를 발사했다. 지난 5월 4일 ‘신형전술유도무기’로 추정되는 북한판 이스칸데르 발사 이후 벌써 9번째 도발이다.

북한은 올해 들어 신형전술유도무기(KN-23)를 5번 이상 쏘았고 7월과 8월에 걸쳐 두 차례 신형 대구경 조종방사포라고 규정한 400mm 방사포를 발사했으며 8월 10일과 16일에는 북한판 에이태킴스ATACMS로 추정되는 신형 단거리 탄도미사일(SRBM)을 잇달아 발사했다.

올해 북한 미사일 발사 일지 합참발표 기준



* 출처 : 뉴시스

[그림 1] 2019년 북한 도발 일지

군사전문가들은 “방사포는 짧은 시간 내에 연속 발사를 통해 상대의 핵심 군사시설을 무력화할 수 있다”며 해를 사용하지 않는 상황에서 해 이상의 효과를 거둘 수 있고 해를 제외하면 한반도 잔존화력에서 효용성이

발되어 왔다. 하지만 최근 과학기술의 발전으로 야포의 사정거리보다 훨씬 먼 거리의 목표를 정밀하게 타격하는 수단으로 진화했다.

지금부터 핵의 베일에 가려져 있다 수면 위로 드러난 북한 장사정포의 위협과 주변 강대국의 다련장로켓포의 개발동향 및 발전추세에 대해 알아보자.

• 북한 장사정포의 위협

장사정포Long Range Artillery란 40km 이상의 사거리를 가진 야포와 방사포를 말하는 것으로서 국방백서(2018)에서는 현재 북한군이 약 14,100문의 장사정포를 보유한 것으로 판단했다. 이는 우리 군이 보유한 약 6,000여 문보다 2배가 넘는 숫자이며 전 세계적으로도 러시아와 중국에 이어 3위에 해당한다.



* 출처 : 국방백서, 2018.

[그림 2] 북한 육군의 주요 보유 장비 현황

최근까지 북한의 장사정포는 170mm 자주포, 240mm 방사포 및 300mm 신형방사포로 구분되었으며 300mm 신형방사포의 경우 지난 2016년 시험완료 후 전력화중인 신형방사 포로 최대 사거리가 약 200km이며 대전권까지 정밀타격이 가능한 무기체계이다.

그리고 170mm 자주포 140~150문, 240mm 방사포 200여 문 등 총 340~350여 문의 장사정포가 서울과 수도권을 직접 겨냥하고 있는 것으로 알려져 있다. 특히 위의 장사정포들은 [그림 3]에서와 같이 군사분계선 일대에서 운용되며 현 진지에서 재배치 없이 수도권에 대한 공격이 가능하다.



* 출처 : 국방부

[그림 3] 남북 주요 야포 및 다련장(방사포) 사거리

또한 향후 최근 시험 발사에서 성공한 사거리 250km, 정밀유도기능이 가능한 400mm 신형대구경 조종방사포와 사거리 380km에 달하는 미사일급 초대형방사포(KN-25)를 전력화시 이는 곧 대한민국 전역이 북한 방사포의 타격범위에 포함됨을 의미한다.

북한미상발사체발사



* 출처 : 한국경제

[그림 4] 초대형 방사포 타격범위

지난 1994년 3월 판문점에서 개최된 남북 특사교환을 위한 실무접촉회담에서 북한대표가 언급한 “서울 불바다 발언”이 이제는 그 위협이 증대되어 “대한민국 불바다”가 가능한 수준이 되었음을 의미한다.

즉, 서울을 포함한 수도권 일대의 국가중요시설에 대한 타격 뿐 아니라 주한미군의 두뇌이자 심장부인 평택과 오산, 육·해·공 3군 본부가 위치한 충남 계룡대, 그리고 주요 공군기지 일대에 개전 초기 수백, 수천발

◆ 북한 장사정포 개발 현황

북한이 보유한 장사정포는 총 5가지로 170mm 자주포, 240mm 방사포, 300mm 신형방사포는 현재 전력화하여 군사분계선(MDL) 일대에서 운용중이고 현재 개발중인 것은 400mm 신형대구경조종방사포와 초대형방사포이다.



[그림 5] 170mm 자주포 및 포탄형상(사거리연장탄, RAP탄)

170mm 자주포는 구 소련의 170mm 해안포를 개조해 T계열 전차에 탑재하는 형태로 자체 개발한 자주포로 M1978과 M1989의 두 가지 형태로 운용되고 있으며 M1989 170mm 자주포의 경우 차체가 커짐에 따라 12발의 예비 포탄을 적재할 수 있게 되었다.

170mm 자주포의 사거리는 40km로 알려져 있으며 고폭탄을 개량한 사거리 연장탄ERFB-BB Extended Range Full Bore-Base Bleed과 RAP Rocket Assisted Projectile 탄을 사용할 경우 사거리가 53km에서 최대 60km까지 늘어난다.

서울을 포함한 수도권을 주요 타격범위로 하는 240mm 방사포는 구 소련의 BM-24 카슈사 다련장로켓Kat yusha Multiple Rocket Launchers을 개량하여 개발한 무기체계로 현재 전연군단의 방사포 여단에서 주력으로 운용중이다 ([그림 6] 참조) .



* 출처 : 위키피디아

[그림 6] BM-24 카추사 로켓(좌) 및 240mm 방사포(우)

최초 개발된 12연장의 M1985 240mm방사포와 발사관을 10개 늘린 22연장의 M1991 240mm를 함께 운용중이며 최근에는 방사포탄을 개량하여 정밀유도탄, 사거리연장탄, 이중목적개량고폭탄(DPICM) 및 열압력탄 등 다양한 특수탄을 개발하여 운용하고 있다.

240mm 방사포의 경우 사거리연장탄으로 사격시 최대 64km까지 타격이 가능하며 MDL 발사기준 안산~성남~양양을 연하는 선까지 현 진지에서 재배치 없이 공격이 가능하다. 과거 연평도 포격도발 당시, 해 안에 배치된 122mm 방사포에 의해 발사된 열압력탄의 경우 콘크리트 시설을 관통한 후 시설 내부에서 2차 폭발을 통해 내부시설을 파괴하거나 화재를 발생시키고 이중목적개량고폭탄(DPICM)의 경우 표적상공까지 로켓으로 이동되고 이후 수백개의 자탄으로 분리되어 수류탄과 같은 파편효과를 발휘하여 대량의 인원을 살상하기도 한다. 러시아제 로켓탄의 경우 [그림 7]에서와 같이 대인 고폭탄에서부터 열압력탄 및 고폭파 편탄 등 7종의 탄두가 있다.

북 열압력탄 개념도

지상에 떨어질
콘크리트 시설 관통



1차 폭발 후 액체나 고체
분말이 확산돼 2차 폭발
화재 및 내부시설 파괴

북한군 122mm 방사포
(다연장 로켓)

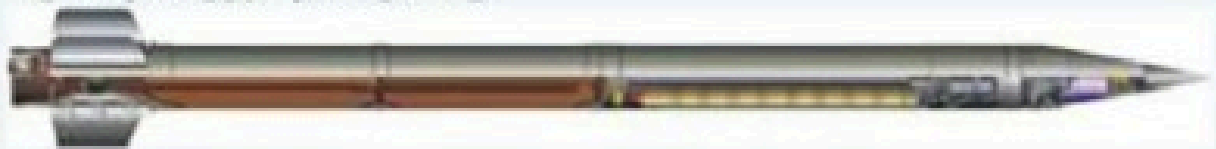
- 길이 3m -사정거리 20km
- 탄두중량 27kg
- 직경 122mm 로켓 발사관
30-40연장
- 군단 포병여단에 2개
대대(36문)



자료: 연합뉴스

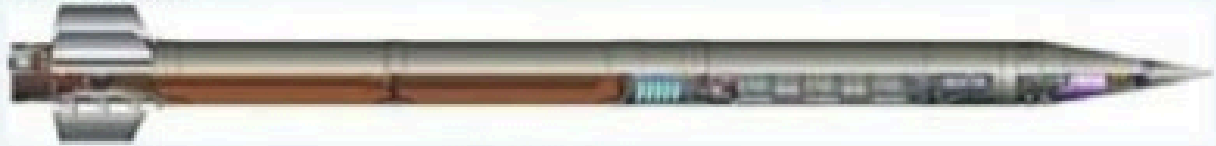
9M55K

- 종류 - 글러스트터핀(대인)
- 자량 - 1.75kg × 12 (탄발당 4.5g 파괴 파편 96개 수납)



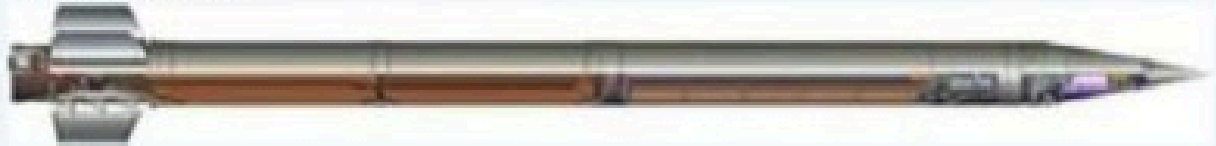
9M55C1

- 종류 - 글러스트터핀(대전차 유도)
- 자량 - 15kg × 5개



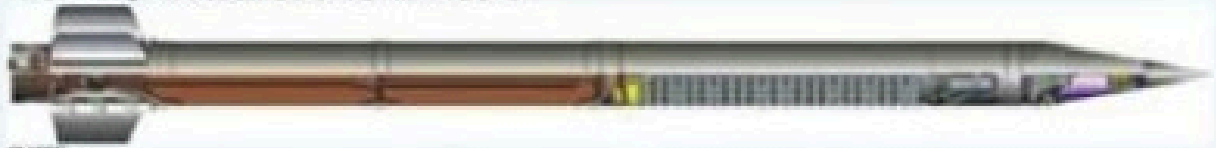
9M55C4

- 종류 - 글러스트터핀(대전차 지뢰)
- 자량 - 25kg × 5개 (지뢰)



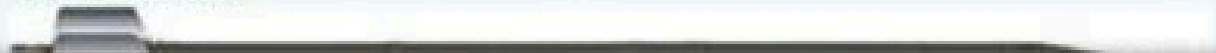
9M55B

- 종류 - HEAT/HE-fragmentation(대전차 고목파편탄)
- 자량 - 0.25kg × 646 (군 실업영광탄 기준 120mm 관통력)



9M55P

- 종류 - 분쇄형 고목파편탄

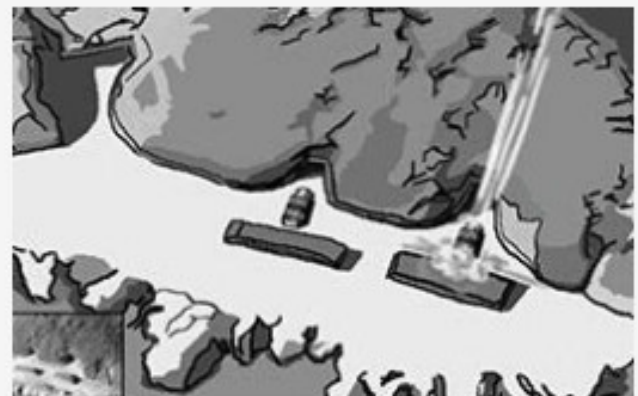




* 출처 : 연합뉴스(좌), 무기체계학(우)

[그림 7] 열압력탄(좌) 및 다양한 종류의 방사포탄(우)

또한 170mm 자주포와 240mm 방사포는 군사분계선 북방 10km 이내의 갯도진지에서 주로 운용되는데 [그림 8]에서와 같이 170mm 자주포는 산의 전사면과 도로주변, 240mm 방사포의 경우 후사면의 갯도진지에 배치되어 운용된다.



* 출처 : 디펜스타임즈

[그림 8] 갯도진지에서 운용되는 북한 장사정포

300mm 신형방사포는 2015년 10월에 열린 노동당 창건 70주년 열병식에서 최초로 공개되었으며 한미군

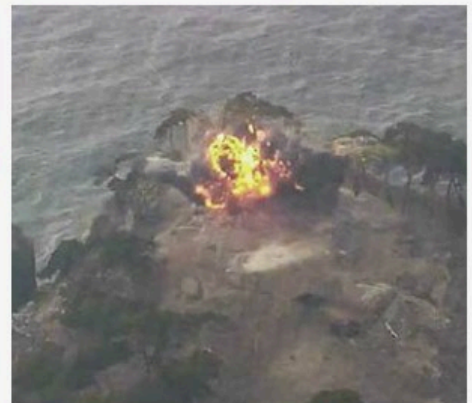
관 형태였으나 이후 손쉽게 장전이 가능한 상자 형으로 개량된 모습을 선보였으며 발사대 1대당 8발의 로켓이 장착되는 것은 동일하다.



* 출처 : 유용원의 군사세계

[그림 9] 300mm 신형방사포 발사관형(좌) 및 상자형(우)

또한 150km 이상을 비행하여 동해안의 작은 암초에 설치된 표적에 명중하는 등 러시아제 GPS인 글로나스(GLONASS)를 장착하여 자체 로켓추진 유도시스템을 갖춘 미사일급으로 평가된다.



* 출처 : 연합뉴스

[그림 10] 해안 시험사격(우) 및 지하침투탄 명중 사진(좌)

통상 시험사격 때는 최대 사정거리의 70~80% 수준으로 쏘는 것을 감안하면 최대 사정거리는 180km~200km로 추정할 수 있다.

조종방사포는 300mm 신형방사포(KN-09)를 개량한 것으로 추정되며 중국의 A300 MRL Multiple Rocket Launcher의 제원과 유사하다. 두 차례의 시험발사간 고도 25~30km로 비행하여 220~250km 떨어진 표적에 명중했다.

신형대구경조종방사포의 주요 특징으로는 방사포임에도 불구하고 신형전술유도무기(KN-23)와 유사한 수평·변칙기동을 한다는 것이다. 신형전술유도무기(KN-23)의 회피기동 Pull-Up이 상승-하강-재상승-최종하강의 비행패턴을 보이는 것인데 신형대구경조종방사포탄의 비행궤적을 분석한 결과 정점고도인 25km에 도달한 뒤 약 120km 동안 완만한 활강을 하고 이후 살짝 올라가는 식의 움직임을 반복하면서 수평·변칙 기동을 한 것이 포착되었다.

또한 고체연료 발사체로 연료 주입에만 최소 30분이 걸리는 스커드 계열의 미사일과 달리 한·미 감시 자산에 사전 포착되지 않아 대남 기습 타격이 용이하다. 신형전술유도무기와 400mm 신형대구경조종방사포의 특성을 비교해 보면 [표 1]과 같다.

구 분	신형전술유도무기 (북한판 이스칸데르)	400mm 신형대구경조종방사포
형 상		
최대고도	40~50km	25~30km
사거리	70~500km	250km
최대속도	마하 6~7 이상 (종말단계 마하 4.3)	마하 6.9
요격가능 여부	최신형 패트리엇 (PAC-3) 요격 가능(군 당국 주장)	주한 미군 및 한국군 요격 수단 없음
특 징	비행 마지막 단계 급상승 등 요격 회피 기동 (Pull-up)	수평·변칙 기동 저고도 비행(25~30km) 탄두위력 증가 (300mm 대비)

[표 1] 신형전술유도무기와 400mm 신형대구경조종 방사포 비교

초대형 방사포는 지난 8월 24일 시험발사를 통해 처음 알려졌다. 최고 고도는 97km, 비행거리는 약 380km, 최고속도는 마하 6.5 이상으로 탄기됐다. 추정선에서 발사까지의 거리가 260km인 점을 고려하면, 제2

륜형이며 원통형 발사관 4개가 장착되어 있고 구경은 내부 장착을 위한 여유 공간과 차량 폭(2.5m) 등의 크기를 감안할 때 5~600mm가량으로 추정된다.

구 분	신형전술 미사일 (북한판 에이태킴스)	초대형 방사포
형 상		
최대고도	48km	97km(추정)
사거리	400km	400km
최대속도	마하 6.1 이상	마하 6.9
요격가능 여부	한국군 패트리엇 (PAC-3 CRI), 천궁-Ⅱ 요격 제한 또는 어려움	가 능
트 지	고체연료 기반 사각형 방사관 2개	탄도미사일 궤적 직경 430~500mm

[표 2] 신형전술미사일과 초대형 방사포 비교

앞서 살펴본 북한 장사정포의 성능 및 제원을 정리해 보면 [표 3]과 같다. 지금부터는 북한 장사정포 개발의 기술적 원천이 된 러시아와 중국의 다련장로켓포의 개발동향에 대해 살펴보도록 하자.

구 분	170mm 자주포	240mm 방사포	300mm 신형방사포	신형대구경조종방사포	초대형방사포
형 상					
최대사거리	53km (인천~서울~속초)	64km (안산~성남~양양)	200km (보령~대전~삼척)	250km(추정)	400km(추정)
발사관수	1열	22연장(3단)	8연장(2단 4열)	6연장(2열)	4연장(2열)
발사속도	2발/1분	22발/40초	미상		
정점고도(km)	12km	12~24km	32km	25~30km(추정)	97km(추정)
비 고	수도권 공격가능		충남권 공격가능		남한 전역 공격가능 (제주도 제외)

[표 3] 북한 장사정포 성능 및 제원 비교

• 주변 강대국 개발동향

◆ 러시아

현대전에서 최초로 운용된 다련장로켓포는 제2차 세계대전 당시 소련이 개발한 132mm BM-13 카츄샤 로켓Katyusha Multiple Rocket Launchers이다.



* 출처 : World War · Database

[그림 11] 제2차 세계대전 당시 소련군 카추사 다련장

이후 냉전이 시작되면서 220mm 구경의 BM-27 우라강Uragan, 300mm 구경의 BM-30 스메르치Smerch를 개발하면서 대구경 다련장로켓포 시대를 열었다. 이후에는 정밀도를 향상시키기 위해 글로나스(GLONASS)나 베이더우(Baidu, 北斗) 위성항법시스템을 탑재하여 정밀도를 높이고 있다.

돌풍Tornado을 의미하는 스메르치Smerch 계열 로켓탄은 높은 정확도를 보이는데 이는 발사 직후 탄두 끝에 위치한 스피ن 모터를 점화하여 발사대에서 부여된 탄의 회전성을 증대시키고 방향제어 기능을 탄에 부여하여 정확도를 증가시킨 것으로 보인다. 이후 미국의 HIMARSHigh Mobility Artillery Rocket System에 대응하기 위해 BM-30 스메르치 다련장 로켓을 경량 범용 버전으로 기동력을 강화시킨 9A52-4 토르나도-S 다련장로켓을 개발했다.



9A52-4 토르나도-S 제원¹²

구 경	300mm
최대사거리	90km
로켓 길이/중량	7.6m/800kg(탄두중량 280kg)
발사관수	6연장(2열)

* 출처 : Military-Today.com

[그림 12] 300mm 다련장로켓(9A52-4 토르나도-S)

최근에는 차세대 다련장로켓포인 9A53S-토르나도-S를 군에 실전 배치한 것으로 알려졌으며, 총 12대의 발사관으로 구성되어 있고 일반적인 발사 외 일제 발사도 가능하다고 한다. 현재 최대사거리는 120km이나 향후 200km까지 개선될 예정이다.



9A53-S 토르나도-S 제원¹³

구 경	300mm
최대사거리	120km
목표 사거리	200km(개발중)
발사관수	12연장(3열)

* 출처 : DefPos

[그림 13] 러시아 차세대 다련장로켓(9A53-S 토르나도-S)

◆ 중 국

제2차 세계대전 이후 소련이 다련장로켓의 시대를 열었다면, 현재는 과학기술의 발전에 힘입어 중국이 방사포 개발을 선도하고 있다. 북한의 170mm 자주포와 240mm 방사포는 러시아의 무기체계를 개량해서 개발한 반면, 최근 전력화 또는 시험 발사한 300mm 이상의 대구경방사포는 중국의 웨이스 로켓Weishi Rocket과 매우 유사하다.

기 위해 개발했으며 최대사거리 약 180km, 비행속도는 마하 5.2, 최대고도는 60km이다. 발사차량 1대당 발사관 4문을 묶은 형태이고 로켓의 길이는 6.37m, 탄두 중량은 150kg이다.



* 출처 : Army Technology

[그림 14] 302mm WS-1B MLRS 및 로켓

400mm 신형대구경조종방사포와 유사한 A300 MRL의 경우 최대사거리 290km에 GPS유도를 통해 CEPCircular Error Probability를 30m까지 낮추었다. 또한 방공망 요격에 대응해 회피기능이 가능한 것으로 알려져 있으며, 4연장 2문의 총 8개의 발사관으로 구성되어 있고 8발 모두 발사하는데 50초가 걸린다. 8발이 각각 다른 목표물을 조준할 수도 있으며 8발의 다련장유도로켓 대신 2발의 M20 단거리 미사일(DF-12)을 장착할 수도 있다.

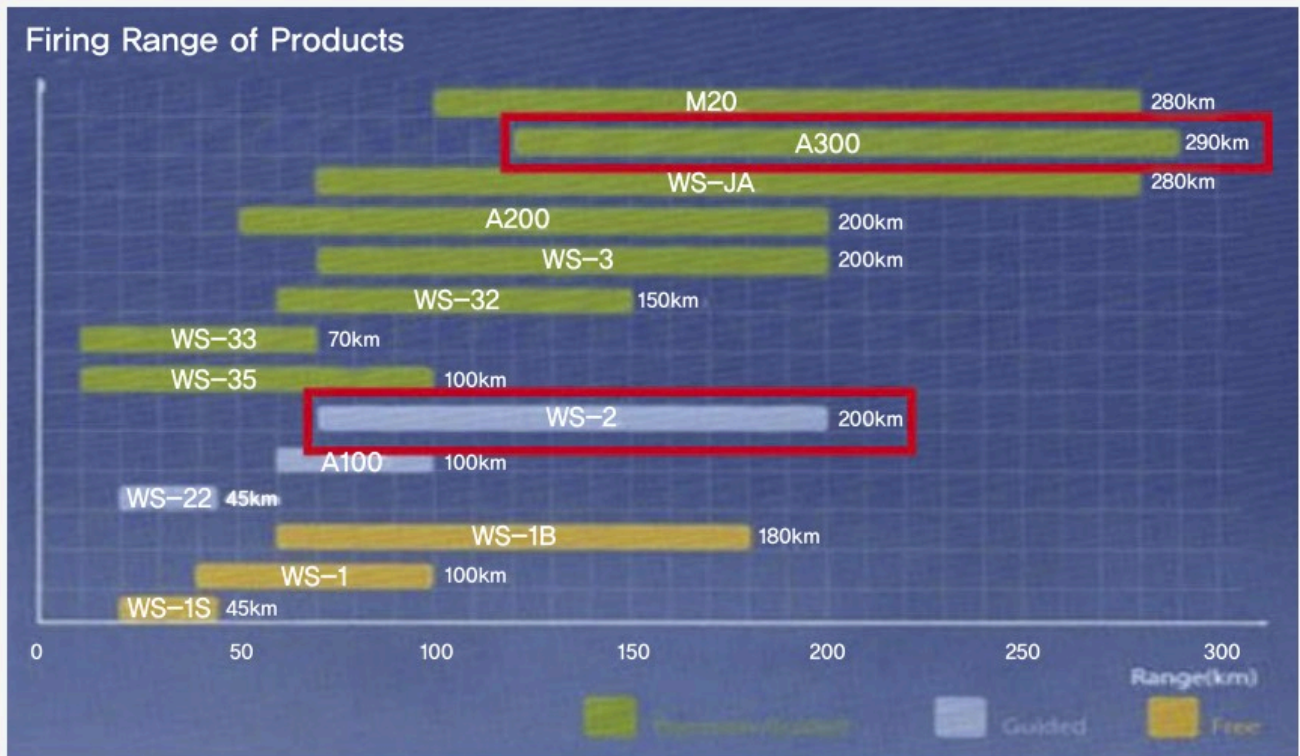


* 출처 : Military-Today.com(좌), Pakistan Military Riview(우)

[그림 15] A300 MRL(좌) 및 M20 단거리미사일(우)

북한의 초대형방사포와 유사한 425mm WS-2D는 WS-2 로켓탄을 개량하여 GPS 유도기능을 갖추고 최대

동 포병 로켓 시스템HIMARSHigh Mobility Artillery Rocket System의 최대 사거리 300km 육군 전술 미사일 시스템(ATACMS)에도 대응이 가능해졌다.



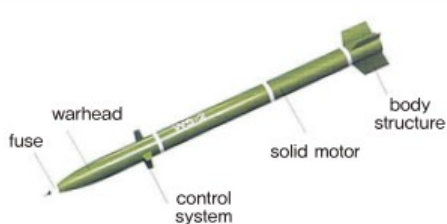
* 출처 : Pakistan Defense

[그림 16] 중국 다련장로켓 종류별 사거리 현황



Composition

- WS-2 rocket
fuse, warhead, control system, solid motor, body structure
- Ground equipment
Launch truck Loading and transportation truck
Command truck



* 출처 : Army Recognition

[그림 17] WS-2D 다련장로켓(좌) 및 로켓탄

이 외에도 중국 근해(近海)에서의 미 해·공군의 활동을 차단하기 위한 반(反)접근·지역거부전략A2ADAnti Access/Area Denial을 뒷받침하기 위함으로 추정된다.



* 출처 : 합참지(80호)

[그림 18] 중국의 반(反)접근·지역거부(A2AD) 전략

제2도련선(200~600해리) 통제를 위해 사거리 2,000~4,000km급의 중·장거리 탄도미사일과 항공모함을 공격할 수 있는 대함탄도미사일ASBM AntiShip Ballistic Missile을 개발함은 물론 제1도련선 안쪽 해역(200해리 이내) 통제를 위해 사거리 600km급의 단거리 탄도미사일(SRBM)과 함께 다련장로켓의 사거리를 400km 이상까지 개발하였다.

지금까지 살펴본 중국의 최신 웨이스 로켓 특성 및 제원을 비교해 보면 [표 4]와 같다.

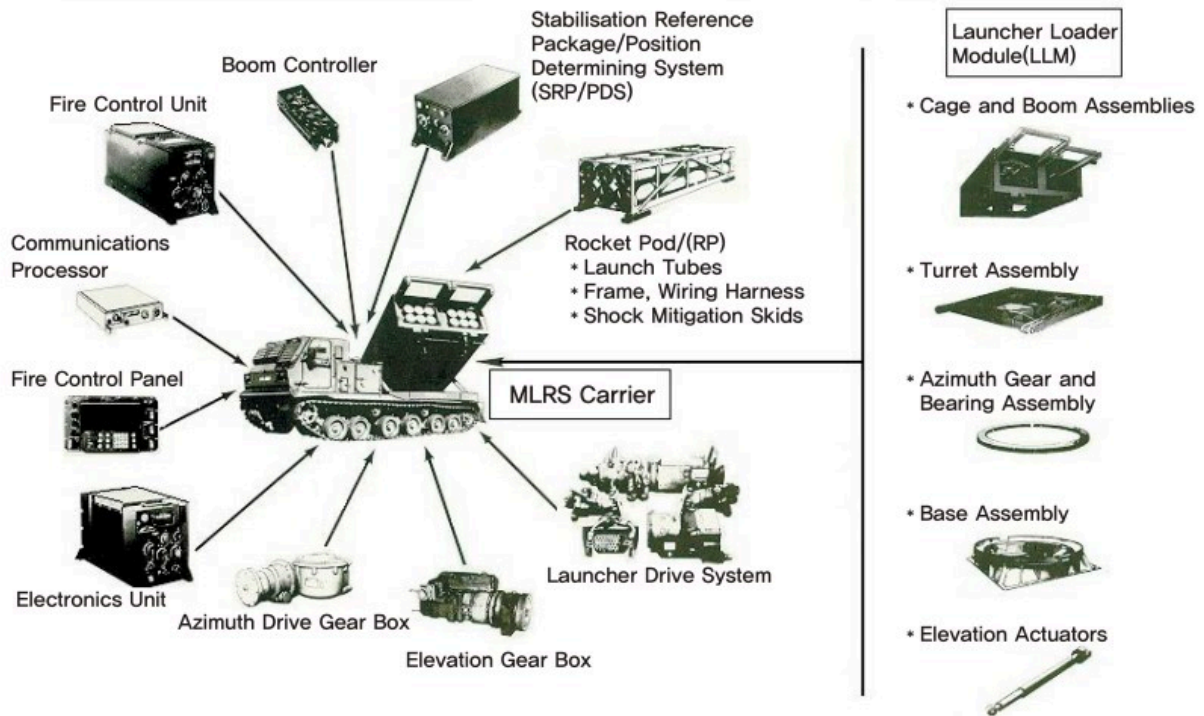
구 분	WS-1B	A300 MRL	WS-2D
형 상			
구 경	302mm	300mm	425mm
운용형태	차량 탑재형	차량 탑재형	차량 탑재형
사거리	180km	290km	480km
발사관수	4연장	8연장	6연장
탄두중량	150kg	150kg	250kg
비 고	300mm 신형방사포(KN-09)와 유사	신형대구경조종방사포와 유사	초대형 방사포(KN-25)와 유사

[표 4] 중국 웨이스 로켓 특성 및 제원 비교

◆ 미 국

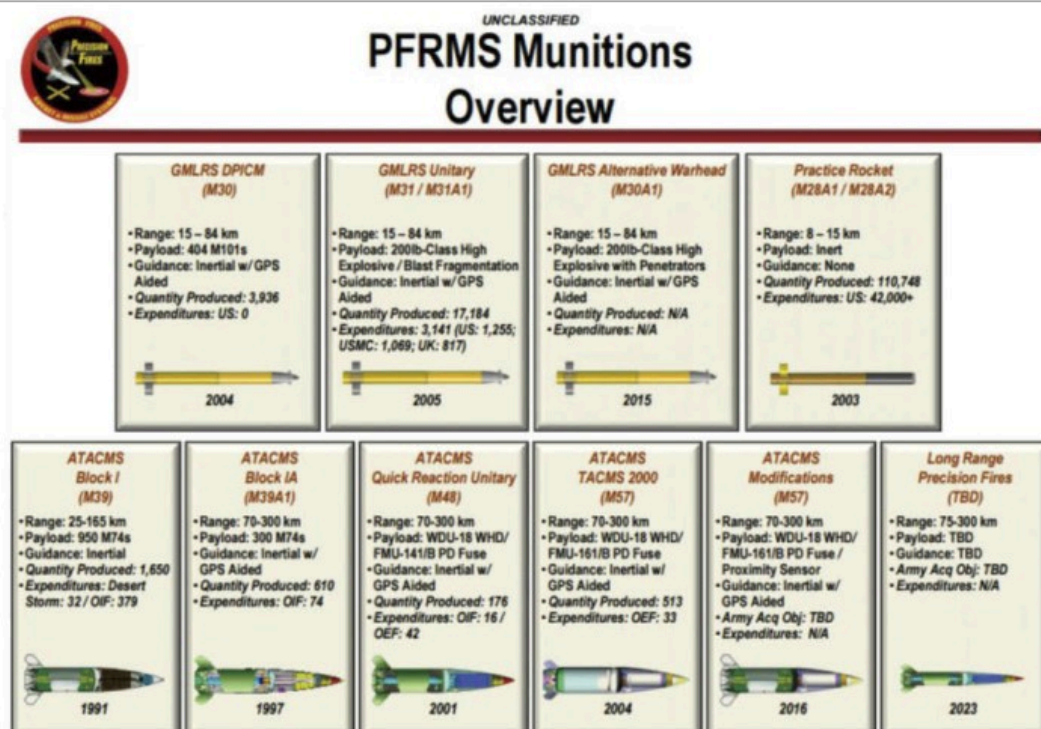
미국은 냉전시대에 막강한 포병화력을 보유한 소련에 대응하기 위해 영국·프랑스·독일·이탈리아 등과 함께 227mm M270 MLRS를 최초로 개발했으며 도입 후 사막의 폭풍작전에서 이라크군에게 큰 피해를 입히며 ‘강철비Steel Rain’라는 별명을 얻었다.

이후 사거리연장과 정확도 향상의 필요성이 증가됨에 따라 사거리연장탄(Extended Range-MLRS), 다련장유도로켓포(Guided-MLRS), 육군 전술 미사일 시스템(Army Tactical Missile System, 이하 ATACMS) 등 다양한 형태의 탄을 활용한 사격이 가능하도록 개량하고 통합항법장치(INS/GPS)를 탑재하여 정밀도를 향상시킨 체계가 현재 미 육군에서 주력으로 운용중인 M270A1 MLRS이다. 대한민국 육군에서도 M270A1 MLRS 10문과 M270 MLRS 48문을 도입해서 운용중이다. M270A1은 브래들리 장갑차에 로켓발사관 2개 포드와 사격통제장치를 탑재한 형태로 총 12발의 로켓(또는 ATACMS 2발)을 장전할 수 있으며, 다양한 MLRS 계열의 로켓탄 및 ATACMS 미사일의 개발 추세는 [그림 20]과 같다.



* 출처 : 무기체계학

[그림 19] 미국의 M270A1 다련장로켓체계 구성



[그림 20] MLRS 로켓탄 및 ATACMS 개발현황

고기동 포병 로켓시스템(HIMARS)은 M270 계열의 MLRS가 부피가 커서 C-130 수송기로 수송 및 전개가 불가하자 이를 해결하기 위해 신개념기술시범 ACTDAdvanced Concept Technology Demonstration로 기존 MLRS와의 공통성을 유지하면서도 발사대를 하나로 줄여 작게 만들고 전개속도를 향상시키기 위해 궤도형에서 차륜형으로 변경해 모든 지역에서 신속하게 운용될 수 있도록 개량한 무기체계이다.

로켓탄은 6발, ATACMS 미사일은 1발 장전 가능하며 최근 미 해군과 해병대는 [그림 21]에서와 같이 고기동 포병 로켓 시스템(HIMARS)을 상륙함에 탑재하여 70km 밖에 위치한 해상표적을 명중시키는데 성공했다. 최근 미 육군은 ATACMS 미사일을 대체하고 사거리 500km의 차기 장거리 정밀 화력체계LRPFLong Range Percision Fires를 개발중이다. 올해 5월 미 레이티온사는 LRPF체계의 신형 DeepStrike 미사일 로켓 모터 연소시험을 성공적으로 실시하였으며 올해 말에는 초도 비행시험을 실시할 예정이다.



* 출처 : 글로벌디펜스

[그림 21] C-130으로 수송 및 함정 탑재 하 사격중인 HIMARS



* 출처 : 레이티온사

이 외에도 미 육군이 장거리 정밀 화력 체계(LRPF)를 지상뿐만 아니라 해상의 이동표적에 대한 타격능력까지 갖출 수 있도록 개발중이라는 것은 중국의 반접근·지역거부 전략(A2AD) 구사에 따른 미국의 군사적 대응이라는 점에서 주목할 만하다. 추가로 미 육군은 다영역작전Multi Domain Operations 전투 개념 구현을 위해 [그림 23]에서와 같이 최대사거리 1,600km에 달하는 초장거리 전략대포와 극초음속 미사일을 개발중이다.



[그림 23] 미 육군 포병 발전계획

지금까지 살펴 본 미국에서 운용중인 MLRS와 개발중인 차기 장거리 정밀 화력체계(LRPF)의 특성 및 제원을 비교해 보면 [표 5]와 같다.

구 분	M270A1	HIMARS	LRPF(개발중)
형 상			
구 경	227mm	227mm	개발중
운용형태	궤도형	차륜형	-
사거리	65~300km	65~300km	1차 : 300km, 2차 : 500km
발사관수	12연장(2POD)	6연장(1POD)	-
제조사	록히드마틴	록히드마틴	레이티온

[표 5] 미국 MLRS 특성 및 제원 비교

• 발전추세

그 동안 로켓Rocket은 최초 발사 후 유도가 불가능하다는 특징과 사거리 등으로 미사일Missile과 구분되었다. 반면 유도기능이 필요 없기 때문에 미사일과 달리 저렴한 비용으로 대량생산과 배치가 가능하였고 이러한 장점을 이용해 막강한 화력을 동시에 집중하여 적의 기갑전력을 무력화하기 위해 제2차 세계대전 당시 처음 등장했다.

이후 전장의 광역화에 따른 화력 통제권을 확대하기 위해 사거리는 단거리탄도미사일(SRBM)과 유사한 최대 400km 이상까지 사격이 가능해졌으며 전자 통신기술의 발달로 GPS/INS 통합항법장치 등을 이용하고 탄두에 소형 조종날개를 부착하는 등 정밀유도와 공력제어를 통해 탄의 정확도를 향상시켰다. 또한 화력의 향상을 위해 발사관수는 줄이는 대신 구경을 대폭 늘렸으며 사거리연장탄(ER-MLRS), 유도로켓탄(G-MLRS) 등 현재는 원거리의 적 후방핵심시설 타격 등 맞춤형 공격이 가능하도록 다양한 탄이 개발되었다. 북한의 방사포를 포함한 다련장로켓포(MLRS)의 발전추세를 요약하면 [표 6]과 같다.

구 분	세 부 내 용	
	초기(제2차 세계대전~냉전)	현 재
공격 목표	적 기갑부대	적 후방 핵심표적 공격 가능(해상표적 공격 가능)
사거리 연장	30~70km 내외	400km 이상 가능
대구경화	122mm, 220mm, 240mm 등	300mm, 400mm, 600mm(추정)
정밀도 향상	유도 불가	유도 가능(GPS/INS) 탄두 소형조종날개 부착
다양한 탄두 개발	무유도 기본탄(고폭탄), 대인/대전차 이중목적탄, 대전차(장갑)탄	사거리연장탄(ER-MLRS), 유도로켓탄(G-MLRS), 열압력탄, 집속탄(확산탄) 등
통합 로켓 무기화	겸용 불가	단거리 미사일 발사 등 겸용 가능

[표 6] 다련장로켓포 발전추세

• 맺 는 말

지금까지 북한의 장사정포와 주변 강대국인 중국, 러시아, 미국에서 개발 및 운용중인 다련장로켓포(MLRS)에 대해 알아보았다.

우리 군은 이처럼 진화하는 북한 장사정포의 위협에 대응하기 위해 당초 개전 3일 이내 장사정포 70%를

포병 타격자산으로는 국산 최초 다련장로켓포인 구룡을 대체하는 천무를 2015년부터 전력화하였으며 천무-Ⅱ·Ⅲ 등을 개발중이다.

구 분	구룡(九龍)	천무(天舞)	천무-2(개발중)
형 상			
구 경	130mm	239mm	300mm
운용형태	차륜형	차륜형	차륜형
사거리	22~30km	80km	2~400km
발사관수	36연장	12연장	4연장(추정)
제조사	대우중공업	한화	한화
비 고	제인연감에 등록된 최초의 국산무기	탄도미사일 장착 가능, M270계열과 호환	현 천무발사대 사용 가능

[표 7] 한국군 다련장로켓 특성 및 제원

이 외에도 합참은 선제타격이 어렵고 개전초기 피해가 불가피한 기존 대화력전 수행체계의 제한사항을 극복하기 위해 탐지-타격 자산 외에 발사된 장사정포 포탄을 공중에서 직접 요격하는 한국형 C-RAM체계(장사정포요격체계)를 개발중이라 밝혔다. 이처럼 ‘탐지-타격-요격’ 자산이 모두 전력화 된다면 최근 한반도의 새로운 골칫거리로 등장한 북한의 다양한 신형방사포에 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

대표 이미지





2019-11-28 21:06:47

초대형 방사포 위협적이네요.. 우리는 이걸 막을 자산 있나요? 선제타격?

2



진선 (112.175.xxx.xxx)

2019-12-01 14:53:36

미국이 제한하는 한국의 국방분야 협정을
완전히 폐기해야 한다.
한국도 고슴도치 전략으로 국방비를 적게 들이고
적들이 쳐들어 오지 못하도록 하는 무기를 개발해야 한다.

0



긴팔원숭이 (112.175.xxx.xxx)

2019-12-01 14:38:23

북한 핵실험이래 지금까지 한국은 가장 많은 MD소요가 발생한 나라가 돼버렸습니다.
그게 될까싶던 킬체인도 이젠 정부가 포기하는 것 같은데 군사적 대안은 없이 금강산만 나불대고..
60년대 소련이 핵무기를 증강했을 때 미국이 곡물수출로 평화를 담보할 수 있다고 생각하진 않았습니다.

0



legos (112.175.xxx.xxx)

2019-11-29 16:52:33

방사포가 위협적인 것은 맞습니다.
그런데 한국 서울의 빌딩이나 높은 건축물은 내진 설계 등이 되어 있기에 방사포의 공격을 받는다고 건물 전체가
파괴되는 일은 없습니다.
또한 한국전쟁 당시에도 그랬지만 우발적인 전쟁이 발생할 확률은 대단히 낮습니다.
현재 남북한은 통일 전쟁도 하지 않습니다.

0



군사고문관 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-29 10:33:33

미국의 정산압력에 한일군사정보교류보호협정이 연장되긴 하였지만 현 정권이 시한만 늘리기만 했지 근본적인 문제에 대해서는 비껴가는 상황을 만들기 때문에 끝난 것이 아닙니다. 트럼프 행정부의 기조가 동맹국들의 방위에 미군을 배치하여 방어를 해주는 문제에 경제적 실리를 우선으로 추구하고 여기에 기존에 한국과 일본이 미군 주둔비에 대해 상향조정하는 문제에 특히 한국과 미국이 절충점을 찾기가 어려운 상황입니

다 보면 예외조항이나 애매모호한 규정들이 있습니다.) 북한은 미국을 상대로 계속적인 추가 협상안 줄달리기를 하고 있으면서 핵무기 기술의 세밀한 부분을 수정하고 있으며 이를 운반하여 위협할 수 있는 icbm 기술개발의 단계적 성공을 위한 실험 데이터를 축적하고 있습니다.

미 dni에서는 cia 동북아시아 거점센터에서 일별, 주별 보고를 받고 있는 가운데 중국이 북한에 대한 미사일 기술 개발과 핵 시물에 대한 데이터 정보를 직접 전해주지는 못하고 파키스탄이나 중동단체를 통해서 건네주는 부분을 보고 받고 이를 추적하고 있습니다.

4~5년 사이에 북한의 급속한 미사일 발사체 기술 향상의 근원은 북한 자체적으로 역설계를 하는 능력의 범위를 벗어나는 일입니다. 이에 한국 정보기관은 이에 대한 조사를 기본적인 조사 자체도 하지 못하고 있다고 합니다. 안타까운 일입니다. 이에 따라 미국의 안보가 중요한 단계 수준으로 넘어가게 되면 현재의 한국 문재인 정권의 대북 시각차가 현저하게 달라져 한국은 미국과의 안보적 이슈를 같이 하지 못하게 되고 주한미군의 기능은 화력 담당과 공중지원에만 범위가 한정될 것이고 문제는 빠지면 다시 재배치되기가 쉽지 않는데 문제가 있는 것입니다. 김정은 정권이 한국과 미국 양수를 노리고 이번 대구경 방사포를 발사한 것인데 한 목소리로 북한을 규탄해도 시원찮을 상황에서 미군이 국방부에 정보를 제공하지 않음으로서 벌어지는 창린도 해안포 사격의 정보도 모르고 있었다는 점은 한국군과 미군의 정보협조가 제대로 이루어지지 못하고 있다는 반증입니다.

2



마상편곤 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-29 08:29:10

북에 선제공격을 허용하고나면 반격의 기회는 아예 없다는 의미군요.

1



스프린터 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-29 00:05:18

방사포와 미사일을 구분하는 정확한 기준이 뭐죠? 기존에는 유도가 가능한가로 구분되었다면서 저런 대구경 유도가 가능한 방사포는 왜 미사일이 아닌건지?

1



레오나르도 다김치 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-29 00:00:27

북한과 미.러 중의 "장사정 포"를 잘 정리해주어서 고맙긴 한데.....

글쓴이가 박사와 석사과정이라는데,
둘째 문단부터 낱자와 용어 사용에 문제가 있는 듯해서
저희 내용에 이그신이 조금

[북한은 지난 8월 24일 한일군사정보보호협정(GSOMIA, 지소미아)이 파기된지 이틀만에 ...]

8월 24일에 지소미아가 파기된 것이 아님 --->

한국이 종료를 일본에 통보한 날자임 (협정효력 종료 예정일 11월22일이었습)

1



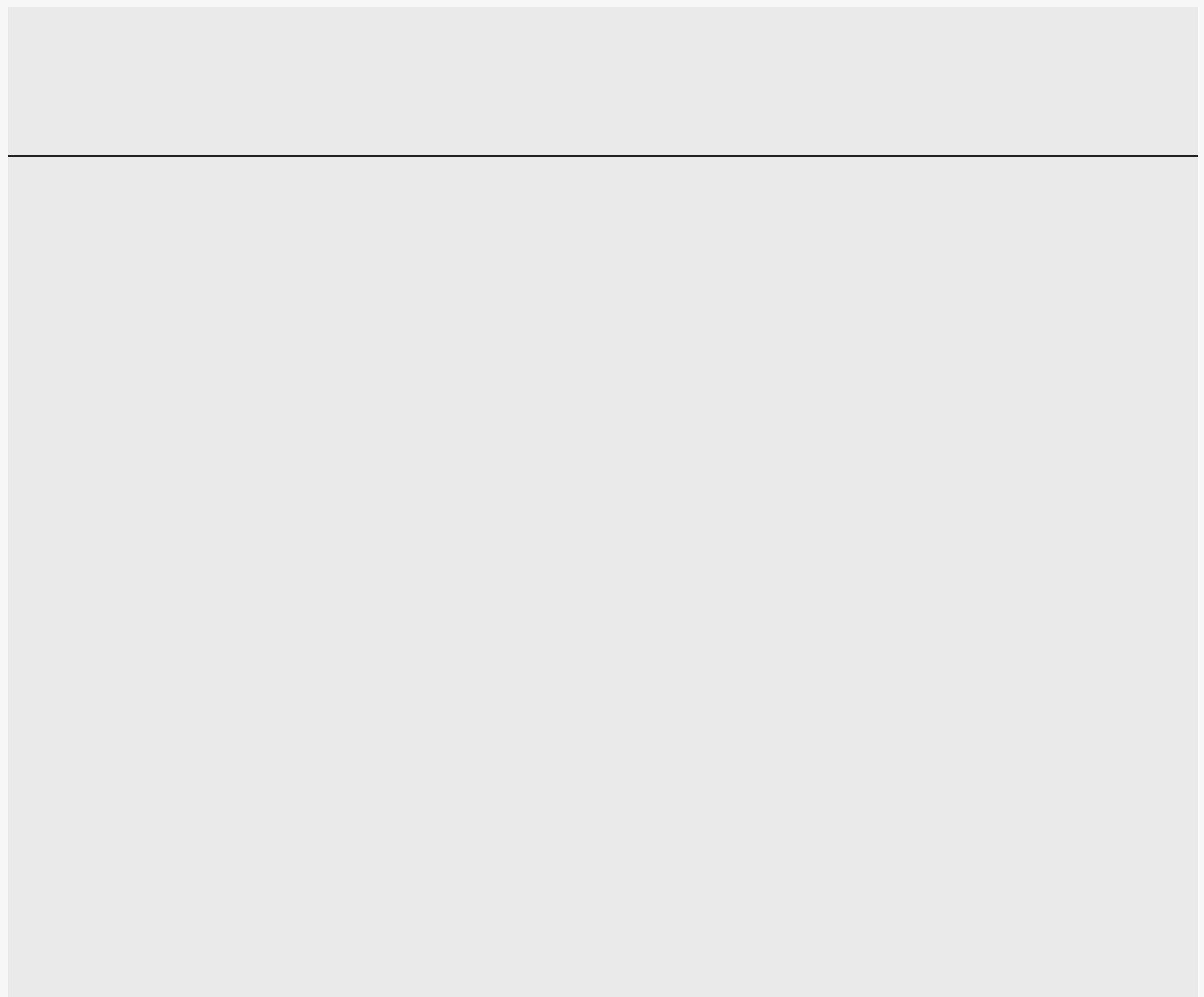
희노짱 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-28 21:06:47

초대형 방사포 위협적이네요.. 우리는 이걸 막을 자산 있나요? 선제타격?

2

« < 1 > »



파일명 DEMO-1.A

- | | | | | | |
|---|--|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … |
| | | | 댓글 | | 4 |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 |
| | | | 댓글 | | 14 |
| | | | | | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 12. 10 ~ 2020. 1. 10 | 대상분야 : 사회과학 | 주제영역 : 사회과학 | 연구분야 : 사회과학 | 연구분야 : 사회과학